

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 1 (Parte 1)

Preguntas de Teoría en papel:

Nombre y Apellido: Comisión.....

Pregunta 1: Explique brevemente cómo funciona la estructura de selección en C++. Ejemplifique con el uso de sentencias *if* cómo resolver la siguiente consigna:

Leer por teclado una secuencia de números en 0..999, que termina cuando se ingresa el valor 1000, y mostrar como salida cuántos números leídos correspondían a cada uno de los siguientes intervalos: [0..249], [250..499], [500,749] y [750..999].

La siguiente afirmación:

“El uso de uno ó más estructuras de control *if / else* (completas y anidadas), siempre puede ser reemplazado por un código basada en la estructura *switch* (con los case correspondientes)”

Es Verdadera ó Falsa ?, justifique y ejemplifique.

Pregunta 2: determina si cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadera ó Falsa (justifica y ejemplifica).

2.1: Cuando se quiere contar cuántas veces ocurre un determinado suceso, siempre es mejor utilizar una variable de tipo **double** que una variable de tipo **int**, porque las primeras pueden almacenar números más grandes, tienen la misma precisión que los tipos de datos enteros de C++, y las operaciones con datos de cualquier tipo numérico siempre son rápidas.

2.2: Para codificar una función **Division()** que reciba dos valores enteros (a, b) y nos retorne: el resultado de la división entera entre a y b, y el resto de la división entera entre a y b; debemos codificar una función que reciba al menos 2 parámetros por referencia.

2.3: Cualquier algoritmo que precise **una estructura de control repetitiva**, y que hayamos resuelto utilizando un **while**, en C++ siempre puede ser codificado con el uso de un **for** equivalente, y esto es una práctica que muestra un buen estilo de programación.